

A Kaugused

Sulle on antud täisarvud n ja k . Sinu eesmärk on valida xy -tasandil n erinevat täisarvuliste koordinaatidega punkti nii, et täpselt k paari punktide jaoks oleks nende vaheline eukleidiline kaugus täisarv. Meenutame, et punktide (x_1, y_1) ja (x_2, y_2) vaheline eukleidiline kaugus on

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Saab näidata, et antud ülesande tingimusi eeldades leidub alati vähemalt üks lahendus.

Sisend

Sisendi ainsal real on kaks täisarvu n ja k .

Väljund

Väljastada n rida, kui i -s rida koosneb kahest täisarvust: i -nda punkti x - ja y -koordinaadid. Iga koordinaadi absoluutväärtus peab olema ülimalt 10^9 .

Kui leidub mitu lahendust, siis väljastada neist ükskõik milline.

Piirangud

- $1 \leq n \leq 100$
- $0 \leq k \leq n(n-1)/2$

Näide

Sisend:

3 2

Väljund:

1 1

1 2

2 2

Selgitus: Punktide $(1, 1)$ ja $(1, 2)$ vaheline eukleidiline kaugus on 1. Punktide $(1, 2)$ ja $(2, 2)$ vaheline kaugus on samuti 1. Punktide $(1, 1)$ ja $(2, 2)$ vaheline kaugus on aga $\sqrt{2}$, mis ei ole täisarv.

Hindamine

Alamülesanne	Piirangud	Punkte
1	$n \leq 4$	11
2	$k = n(n - 1)/2$	4
3	$k = 0$	6
4	$k \leq n$	19
5	$k \leq n(n - 1)/8$	22
6	Lisapiirangud puuduvad	38